

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ. ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΟ ΛΥΣΕΩΝ

Κεφάλαιο 1

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

Σελίδα

3

- 1.1 Διαφορικές εξισώσεις και διαφορικά συστήματα. Προβλήματα αρχικών τιμών 3

Παραδείγματα — 6

Μέρος Ι

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ. ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΟ ΛΥΣΕΩΝ

Κεφάλαιο

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Κ

1

Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις, τα διαφορικά συστήματα και τα προβλήματα αρχικών τιμών (εδάφιο 1) και θα μελετηθεί το πρόβλημα της ύπαρξης και του μονοσήμαντου λύσεων προβλημάτων αρχικών τιμών (εδάφιο 2).

1.1 Διαφορικές εξισώσεις και διαφορικά συστήματα. Προβλήματα αρχικών τιμών

Ας είναι f μια n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση ορισμένη σ' ένα υποσύνολο D του καρτεσιανού χώρου της πραγματικής ευθείας με τον χώρο των n -διάστατων διανυσμάτων. Μια εξίσωση της μορφής

$$y' = f(x, y) \quad (1.1)$$

όπου $y' = \frac{dy}{dx}$ λέμε ότι είναι μια n -διάστατη διανυσματική διαφορική εξίσωση με άγνωστη συνάρτηση την y και ανεξάρτητη μεταβλητή την x . Αν $n = 1$, τότε λέμε ότι η (1) είναι μια **βαθμωτή** διαφορική εξίσωση **πρώτης τάξης**. Ας είναι I ένα διάστημα της πραγματικής ευθείας. Μια n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση y λέγεται **λύση** της διαφορικής εξίσωσης (1) στο διάστημα I αν και μόνον αν η y είναι παραγωγίσιμη στο I και επιπλέον για όλα τα $x \in I$ είναι $(x, y(x)) \in D$ και $y'(x) = f(x, y(x))$. Επίσης, αν $x_0 \in I$ και $(x_0, y_0) \in D$, τότε μια λύση y της (1) στο διάστημα I τέτοια ώστε να πληροί την **αρχική συνθήκη**

$$y(x_0) = y_0 \quad (1.2)$$

λέμε ότι είναι μια λύση στο I του **προβλήματος αρχικών τιμών** (1)-(2).

Ας είναι τώρα $f_1, \dots, f_n$ n συναρτήσεις ορισμένες σ' ένα υποσύνολο D του καρτεσιανού χώρου της πραγματικής ευθείας με τον χώρο των n -διάστατων διανυσμάτων. Ένα σύστημα της μορφής

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y'_n = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (1.3)$$

θα λέμε ότι είναι ένα n -διάστατο **διαφορικό σύστημα** με άγνωστες συναρτήσεις τις $y_1, \dots, y_n$ και ανεξάρτητη μεταβλητή x . Επίσης, θα λέμε ότι το διαφορικό σύστημα (3) είναι **πρώτης τάξης**. Ας είναι I ένα διάστημα. Μια n -άδα συναρτήσεων $y_1, \dots, y_n$ λέγεται **λύση** στο I του διαφορικού συστήματος (3)

αν και μόνο αν οι συναρτήσεις $y_1, \dots, y_n$ είναι παραγωγίσιμες στο I και για όλα τα $x \in I$ είναι $(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \in D$ και

$$y'_k(x) = f_k(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \quad (k = 1, \dots, n).$$

Ακόμα, αν $(x_0, y_{10}, \dots, y_{n0}) \in D$ και $x_0 \in I$, τότε μια λύση στο διάστημα I του διαφορικού συστήματος (3) που πληροί την **αρχική συνθήκη**

$$y_1(x_0) = y_{10}, \dots, y_n(x_0) = y_{n0} \quad (1.4)$$

θα λέγεται **λύση** στο I του **προβλήματος αρχικών τιμών** (3)-(4).

Αν θέσουμε

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix},$$

τότε το διαφορικό σύστημα (3) παίρνει τη μορφή

$$y' = f(x, y). \quad (3')$$

Επίσης, θέτοντας

$$y_0 = \begin{pmatrix} y_{10} \\ \vdots \\ y_{n0} \end{pmatrix},$$

η αρχική συνθήκη (4) γράφεται

$$y(x_0) = y_0. \quad (4')$$

Έτσι, κάθε n -διάστατο διαφορικό σύστημα μπορεί να γραφεί στη μορφή μιας n -διάστατης διανυσματικής διαφορικής εξίσωσης. Επίσης, ένα πρόβλημα αρχικών τιμών για ένα n -διάστατο διαφορικό σύστημα γράφεται στη μορφή ενός προβλήματος αρχικών τιμών για μια n -διάστατη διανυσματική διαφορική εξίσωση.

Μια ενδιαφέρουσα ειδική μορφή n -διάστατων διαφορικών συστημάτων είναι τα **γραμμικά διαφορικά συστήματα**

$$\begin{cases} y'_1 = a_{11}y_1 + \dots + a_{1n}y_n + b_1 \\ \vdots \\ y'_n = a_{n1}y_1 + \dots + a_{nn}y_n + b_n \end{cases} \quad (1.7)$$

όπου a_{ij} ($i, j = 1, \dots, n$) και b_i ($i = 1, \dots, n$) είναι συναρτήσεις ορισμένες σ' ένα διάστημα I της πραγματικής ευθείας. Θέτοντας

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

το γραμμικό διαφορικό σύστημα γράφεται

$$y' = Ay + b. \quad (5')$$

Επίσης, αν $x_0 \in I$ και $y_{10}, \dots, y_{n0}$ είναι σταθερές, το πρόβλημα αρχικών τιμών (5)-(4) γράφεται (5')-(4)' για

$$y_0 = \begin{pmatrix} y_{10} \\ \vdots \\ y_{n0} \end{pmatrix}.$$

Ας θεωρήσουμε μια συνάρτηση f ορισμένη σ' ένα υποσύνολο D του καρτεσιανού χώρου της πραγματικής ευθείας με τον χώρο των n -διάστατων διανυσμάτων. Τότε μια εξίσωση της μορφής

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \quad (1.9)$$

όπου $y^{(k)} = \frac{d^k y}{dx^k}$ ($k = 1, \dots, n$), θα λέμε ότι είναι μια **(βαθμωτή) διαφορική εξίσωση n -τάξης**. Η y είναι η άγνωστη συνάρτηση αυτής και x είναι η **ανεξάρτητη μεταβλητή** της. Ας είναι I ένα διάστημα. Μια συνάρτηση στο I που έχει παράγωγο και είναι τέτοια ώστε για κάθε $x \in I$ $(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)) \in D$ και $y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$ θα λέμε ότι είναι μια **λύση** στο I της διαφορικής εξίσωσης (6). Αν $(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}) \in D$ με $x_0 \in I$, μια λύση y της (6) στο I που πληροί τις **αρχικές συνθήκες**

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \quad (1.10)$$

θα λέμε ότι είναι μια λύση στο I του **προβλήματος αρχικών τιμών** (6)-(7).

Αν θέσουμε $y_1 = y, y'_1 = y_2, \dots, y^{(n-1)} = y_n$ τότε η διαφορική εξίσωση (6) ανάγεται στο n -διάστατο διαφορικό σύστημα

$$\begin{cases} y'_1 = y_2 \\ \vdots \\ y'_{n-1} = y_n \\ y'_n = f(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (6')$$

και οι αρχικές συνθήκες (7) ανάγονται στην αρχική συνθήκη

$$y_1(x_0) = y_0, \dots, y_n(x_0) = y_0^{(n-1)} \quad (7')$$

για το διαφορικό σύστημα (6'). Το διαφορικό σύστημα (6') μπορεί να γραφεί ως μια n -διάστατη διανυσματική διαφορική εξίσωση. Τελικά, η n -τάξης διαφορική εξίσωση (6) ανάγεται σε μια n -διάστατη διανυσματική διαφορική εξίσωση και το πρόβλημα αρχικών τιμών (6)-(7) μπορεί ν' αναχθεί σ' ένα πρόβλημα αρχικών τιμών για μια n -διάστατη διανυσματική διαφορική εξίσωση.

Μια ενδιαφέρουσα ειδική κατηγορία διαφορικών εξισώσεων n -τάξης είναι οι **γραμμικές διαφορικές εξισώσεις n -τάξης** της μορφής

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = b, \quad (1.13)$$

όπου a_i ($i = 0, 1, \dots, n$) και b είναι συναρτήσεις ορισμένες σ' ένα διάστημα I και $a_n(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Αν $x_0 \in I$ και $y_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ είναι τυχούσες σταθερές, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε το πρόβλημα αρχικών τιμών (8)-(7). Θέτοντας

$$Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\frac{a_0}{a_n} & -\frac{a_1}{a_n} & -\frac{a_2}{a_n} & \dots & -\frac{a_{n-1}}{a_n} \end{pmatrix},$$

η γραμμική διαφορική εξίσωση (8) ανάγεται στο γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$Y' = AY + B \quad (8')$$

και οι αρχικές συνθήκες (7) μπορούν να γραφούν υπό τη μορφή μιας αρχικής συνθήκης για το γραμμικό διαφορικό σύστημα (8'), δηλαδή

$${}'Y(x_0) = Y_0, \quad (7')$$

όπου

$$Y_0 = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_0^{(n-1)} \end{pmatrix}.$$

■ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

► **Παράδειγμα 1.1 :** ΚΑΘΕΝΑ ΑΠ' ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ:

- i. $y'' = y'^2 + 1$, $y_1 = x + y_1^2$; $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = -2$.
- ii. $y_1'' = 5y_1 + e^x y_2$, $y_2' = x y_1 + y_2^2 + \sin x$; $y_1(0) = 1$, $y_1'(0) = 7$, $y_2(0) = -1$.
- iii. $e^x y''' - 7x(y')^2 + y_2^3 + \cos x = 0$; $y(0) = y'(0) = 1$, $y''(0) = -2$.
- iv. $y_1''' = y_1 + y_3$, $y_2' = e^x y_1 + y_2 - (\sin x)y_3$, $y_3' = y_1$; $y_1(1) = 0$, $y_2(1) = 2$, $y_3(1) = 7$.
- v. $y^{(v)} - 5y''' + x y' - 5x^2 y + e^x = \sin x$; $y(2) = 0$, $y'(2) = 1$, $y''(2) = -3$.
- vi. $y_1''' - y_1 = 0$, $y_2' + x y_1' - y_2 = e^x$; $y_1(0) = y_1'(0) = 1$, $y_2(0) = 7$, $y_1''(0) = 3$.
- vii. $y_1'' + y_1' = e^{-x}$, $y_2' = 5y_2 + y_3'$, $y_3' = -y_2$; $y_1(0) = y_1'(0) = 1$, $y_2(0) = y_3(0) = 2$.

✓ ΛΥΣΗ

- i. Θέτοντας

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f(x, Y) = \begin{pmatrix} Y_2^2 + 1 \\ x + Y_1^2 \end{pmatrix},$$

παίρνουμε το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = f(x, y), \quad y(0) = y_0.$$

θέτουμε $y_1 = u_1$, $y_1' = u_2$ και $y_2 = u_3$, οπότε το πρόβλημα αρχικών τιμών μετασχηματίζεται στο

$$u_1' = u_2, \quad u_2' = 5u_1 + e^x u_3, \quad u_3' = x u_1 + u_2^2 + \sin x; \quad u_1(0) = 1, \quad u_2(0) = 7, \quad u_3(0) = -1,$$

το οποίο μπορεί να γραφεί ως εξής

$$u' = f(x, u), \quad u(0) = u_0$$

αρκεί να θέσουμε

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \quad u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f(x, u) = \begin{pmatrix} u_2 \\ 5u_1 + e^x u_3 \\ x u_1 + u_2^2 + \sin x \end{pmatrix}.$$

θέτουμε $y = Y_1$, $y' = Y_2$, $y'' = Y_3$ και παίρνουμε

$$Y_1' = Y_2, Y_2' = Y_3, Y_3' = \frac{1}{e^x}(-\cos x - Y_1^3 + 7xY_2^2); Y_1(0) = Y_2(0) = 1, Y_3(0) = -2$$

οπότε έχουμε

$$Y' = f(x, Y); Y(0) = Y_0$$

με

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ y'' \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f(x, Y) = \begin{pmatrix} Y_2 \\ Y_3 \\ \frac{1}{e^x}(-\cos x - Y_1^3 + 7xY_2^2) \end{pmatrix}.$$

Για

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad A(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ e^x & 1 & -\sin x \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

παίρνουμε το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$Y' = A(x)Y; Y(1) = Y_0.$$

Αυτό γράφεται

$$Y' = A(x)Y + B(x); Y(2) = Y_0,$$

όπου

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ y'' \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{-5x^2}{x^2+1} & \frac{-5x}{x^2+1} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και}$$

$$B(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{e^x}{x^2+1} \end{pmatrix}.$$

θέτουμε $Y_1 = u_1, Y_1' = u_2, Y_2 = u_3, Y_2' = u_4$, οπότε

$$u_1' = u_2, u_2' = u_1, u_3' = u_4, u_4' = -xu_2 + u_3 + e^x; u_1(0) = u_2(0) = 1, u_3(0) = 7, u_4(0) = 3.$$

Αυτό γράφεται

$$u' = A(x)u + b(x); u(0) = u_0,$$

όπου

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}, \quad u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -x \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad b(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ e^x \end{pmatrix}.$$

Για $y_1 = u_1, y_1' = u_2, y_2 = u_3, y_3 = u_4$, παίρνουμε

$$u_1' = u_2, u_2' = -u_1 + e^{-x}, u_3' = 5u_3 + u_4, u_4' = -u_3; u_1(0) = u_2(0) = 1, u_3(0) = u_4(0) = 2$$

ή ακόμα

$$u' = Au + b(x); u(0) = u_0,$$

όπου

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}, \quad u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad b(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-x} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

▶ **Παράδειγμα 1.2 :** Ν' ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ:

- i. Το πρόβλημα αρχικών τιμών